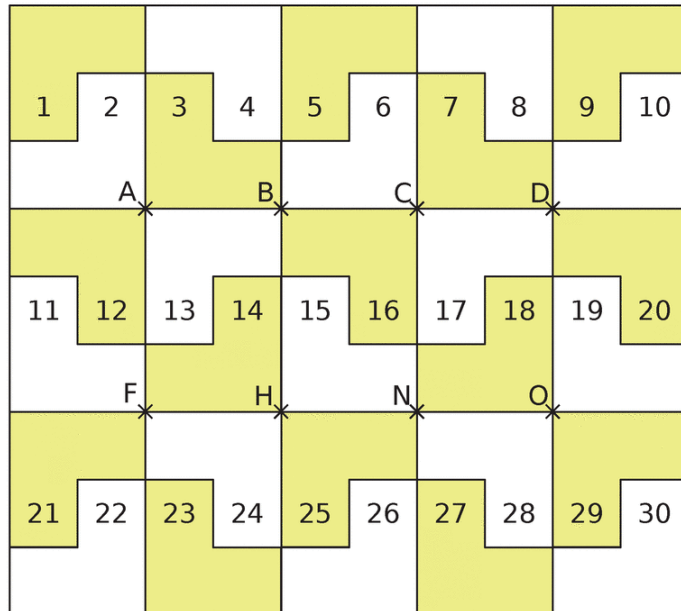


Les translations

Exercice 1.

Le pavage ci-dessous est réalisé avec 30 pièces identiques.

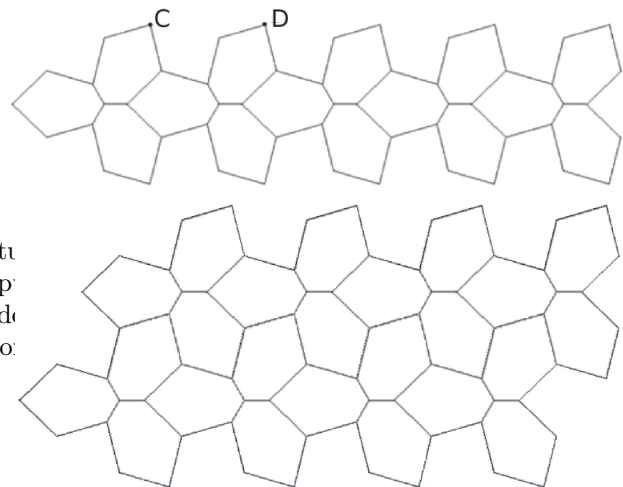


Observe le pavage puis réponds aux questions :

- Dans la translation qui transforme A en B :
 - Quelle est l'image de la pièce 13 ?
 - Quelle est l'image de la pièce 6 ?
 - Quelle est l'image de la pièce 15 ?
 - Quelle est l'image de la pièce 1 ?
- Dans la translation qui transforme A en B :
 - Quelle est l'image de la pièce 25 ?
 - Quelle est l'image de la pièce 18 ?
 - Quelle est l'image de la pièce 23 ?
 - Quelle est l'image de la pièce 20 ?
- Quelle remarque peux-tu faire au sujet de ces deux translations ?
- Dans la translation qui transforme C en F :
 - Quelle est l'image du point D ?
 - Place P , image de N
 - Place le point E qui a pour image N

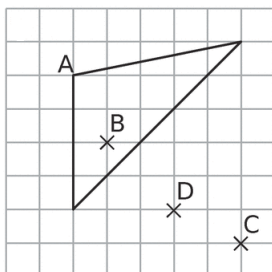
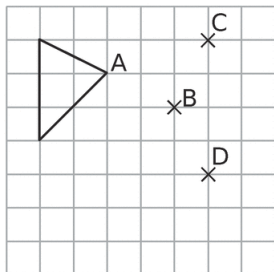
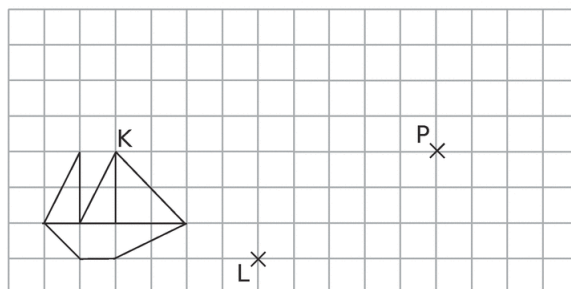
Exercice 2.

- Colorie en rouge le motif qui permet d'obtenir cette frise en effectuant la translation qui transforme C en D .
- Représente par une flèche la translation effectuée de la frise pour obtenir le pavage ci-dessous, puis colorie ce pavage en alternant deux couleurs de choix pour chaque motif obtenu par translation.

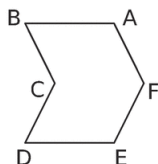


Exercice 3.

Dans chaque cas, trace en rouge l'image du triangle par la translation qui transforme A en B et en vert l'image du triangle par la translation qui transforme C en D .

**Exercice 4.**

1. Dessine en rouge l'image du bateau par la translation qui transforme K en P .
2. Dessine en vert l'image du bateau par la translation qui transforme L en P .

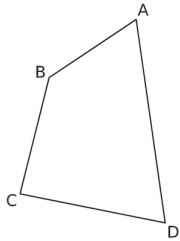
Exercice 5.

1. Trace $A'B'C'D'E'F'$, l'image du polygone $ABCDEF$ par la translation qui transforme B en A .
2. Trace $A''B''C''D''E''F''$, l'image du polygone $ABCDEF$ par la translation qui transforme A en E .
3. Reproduis ces translations avec les deux polygones obtenus et poursuis ainsi le dessin.
4. Comment s'appelle le dessin obtenu ?

Exercice 6.

Construis l'image du quadrilatère :

1. par translation qui transforme D en D'
2. par la translation qui transforme B en D .



$x_{D'}$

Exercice 7.

Construis une frise en appliquant au motif rouge une symétrie axiale d'axe (AE) puis en appliquant à ces deux motifs la translation qui transforme A en E .

**Exercice 8.**

1. Trace en rouge l'image de cette figure par la translation qui transforme C en H .
2. Trace en vert l'image de cette figure par la symétrie de centre I .
3. Trace en bleu l'image de la figure verte par la symétrie de centre J .
4. Par quelle transformation passe-t-on de la figure noire à la figure bleue ?



x_I

x_J

x_H